

撰文／B12 黃冠庭

抑或遠方成就的跳板？

巨人肩上的眺望。



前言

相信許多翻開此刊物的人都與物理系有某種淵源，或許是對物理知識感到好奇、而正就讀於物理系；也或許是對未來稍感迷茫，思忖是否繼續待於物理領域者。當初，在選擇踏入物理系時，我們便是帶著不少對物理的好奇而選擇在此求知。而在選擇物理系時，背後的原因，便是一個蠻值得討論的主題，有人是對物理抱有莫大的熱忱，有人則是聽聞物理系扎實的基礎訓練。此文章便是針對此兩者進行討論：物理系的基礎訓練，對於本系畢業生前往電資領域是否有所幫助？而物理系習得的能力，又是在職場中發揮？另外在學術界中，物理系又能帶來怎樣的幫助？

於是我們向本系的畢業學生投放調查表單，詢問其目前工作、為何當

初選擇物理系、及物理系的訓練在職場的幫助等問題。希望透過此調查，能對物理系是否對跨足電資領域有所幫助，或是物理系的培養在各項職業上的展現，此兩者有更多的了解。當然，此並非一項嚴謹的社會調查，也非一篇的專業的社會研究，只是希望能提供部分真實的數據與說法，嘗試去更接近這些大哉問的解答。在接下來對於出路的討論中，我們將先以現實、理想初步劃分出走電資領域與留在物理領域的人。最後，我們有幸採訪到正於教育與政策領域發展的林芸伍學長，討論當初為何選擇物理系？在學術界與業界如何抉擇？最後是如何進入目前的工作領域？

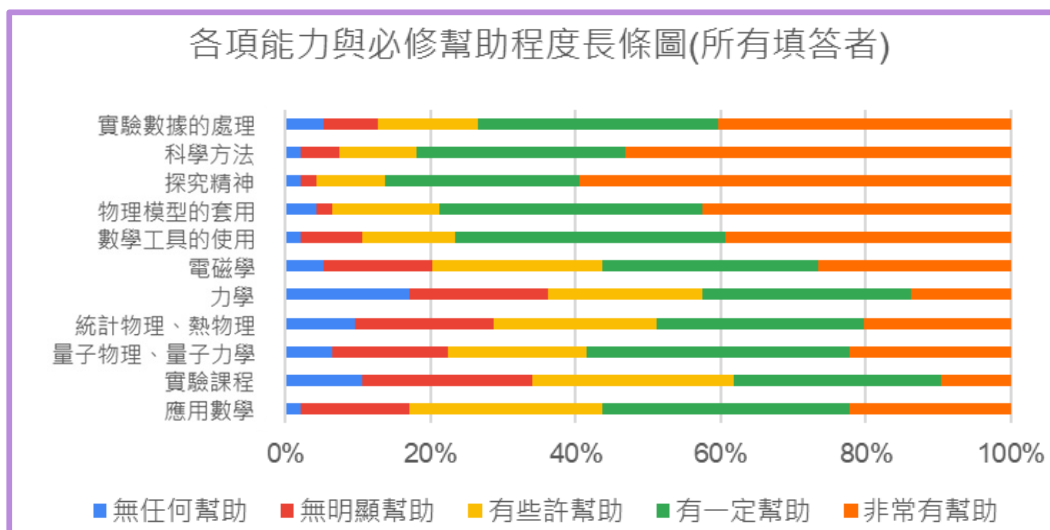
在工科為百工之首的臺灣產業現況，許多現實中的師長、網路上的意見都認為大學就應該報考電資。而物理系作為理科，也與電資有一定程度的相合。在進入大學前，曾聽有些師長講過：「讀物理會有很紮實的基礎訓練，到時候去電機、資工當工程師出路很好。」教師訪談中¹，也聽聞某些實驗室的「訓練內容」包含對「電子設備或程式的設計」，從而有不少畢業生將其作為跳板、轉往薪資較為優渥的電資領域發展。舉例來說，天文物理領域的研究者可能需要從現有數據不斷爬找、過濾出可行的資料並加以研究，也可能會需要研究相關 API 以撰寫非常龐大的程式。這些能力能夠對應到資料科學及程式設計領域，因而對跨領域的發展有所幫助。

另一方面，在物理系中，也有許多學生是出自對物理的喜愛與對知識的渴求而選擇物理系就讀。例如筆者在 2023 年暑假就接觸到泛科學與臺大王立民教授合作的室溫

超導體試做直播，雖然最後測試結果並未成功，但仍相當有趣。也在系內看到許多人對物理相當嚮往、想要加入實驗室，甚至也有已經發表學術論文的新銳。教師訪談中，也有許多教授鼓勵我們可以直接進入學術研究、在大學努力去探尋自己有興趣的領域，例如高能物理、超導物理及天文物理等領域。而在這些學生中，有部分未來也因個人規劃，離開學術界進入業界發展。

不過，就讀物理系是否真的對跨足電資領域有所幫助？是否協助初進臺大物理系的新生，踏入了那些有興趣的物理領域？如前言所述，我們進行了表單調查，嘗試對這些問題有些答案，並將在下文根據並引用畢業學長姐的回覆來探討這些問題。在此先感謝賀培銘教授推廣表單與提供建議，以及所有曾經就讀臺大物理大學部、碩士部及博士部的填答者（以 30-40 歲為主）。

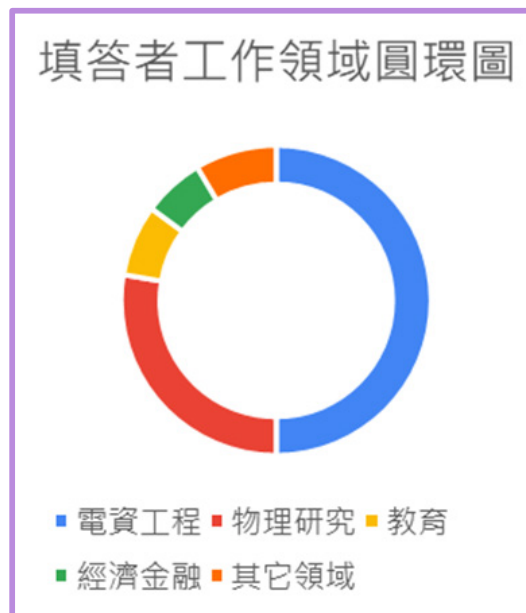
¹臺灣大學物理系系學會於每學年初會邀請教授與學生進行講座對談，當中便可以了解許多教授在對應領域的研究與貢獻、作學問的精神與方法。



圖一、各項能力與必修課程對於職涯幫助程度(所有填答者)

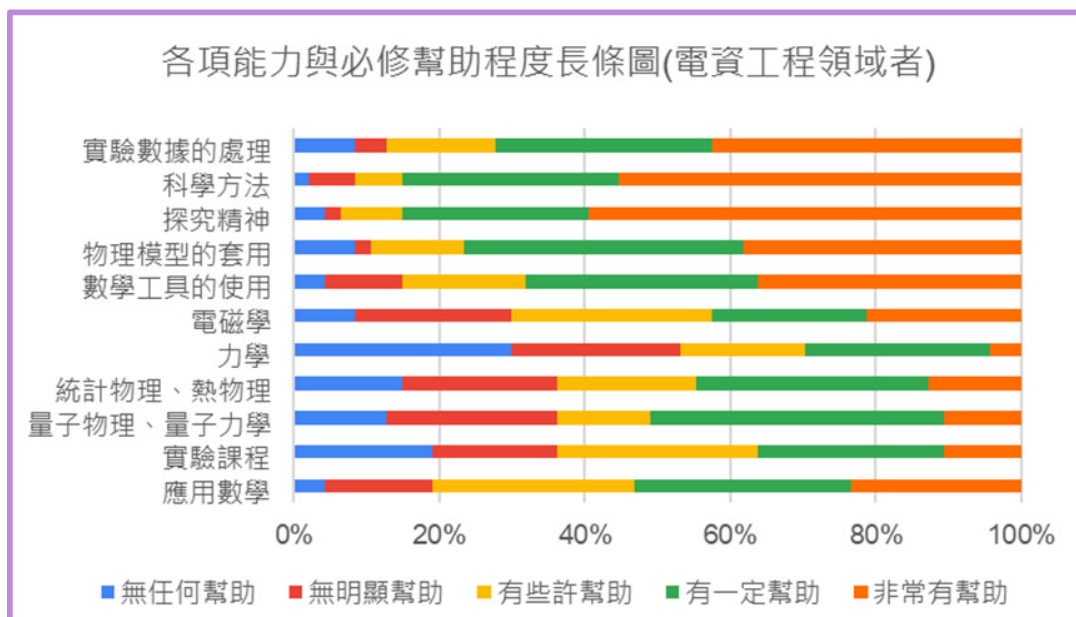
這份表單主要統計填答者的目前工作領域、物理系基礎訓練與基本素養對其職涯的幫助，最終獲得了 94 份回覆。由圖二當中有近半填答者最終進入了電資相關領域，當中也看到有回覆表示：「高中老師建議大學部先學基礎科學，碩班再轉專業。」就讀物理系是否確實對跨足電資領域有所幫助？來自電資領域的回覆對此褒貶參半。

先從正面回覆開始：其一，「學校科系提供很好的求職名聲」，校系學歷有助於未來的職涯起步，例如進入職場的起薪及競爭力；其二，「同儕幫助很大，彼此激盪成長速度很快」，累積的人脈對未來人生有相當的影響，像是對學業上的幫助，也有填答者因為已有學長姐在相關行業工作而被內部推薦；其三，「實務工作上，提供不同於多數工科畢業生的觀點，在找尋（問題）根因與系統工程上有幫助」，訓練後獲得的思考模式與工科出身者相比更具獨特性、研究整體狀況時更具優勢。



圖二、填答者工作領域

其他回覆則是認為幫助不大。例如認為「在數位IC設計領域，物理系的學習沒什麼優勢」、「仍須投入心力學習許多非物理系相關知識以求順利起步」。在圖四中也能看到，相當多人認為力學、統計物理、熱物理、量子物理與實驗課程對實際工作領域的幫助不大。

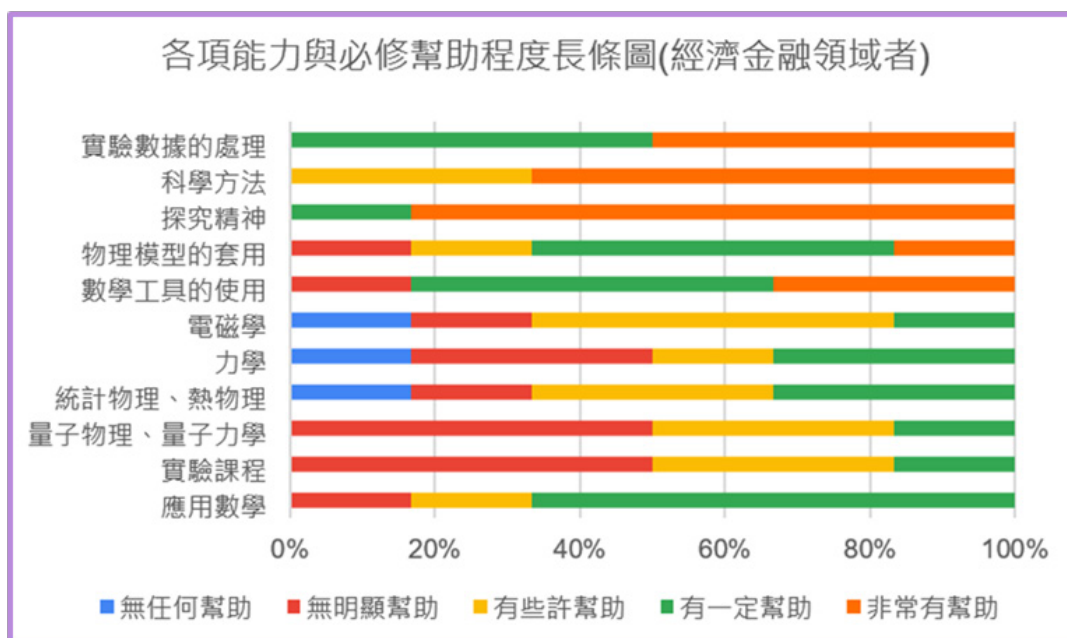


圖三、各項能力與必修課程對於職涯幫助程度（電資工程領域者）

除了研究領域外，向外發展的部分並不限於電機與資工領域，於表單回覆中，我們也從數位在經濟金融分析領域發展的學長姊得到了相關意見。此部份的回饋相似於此節開頭，「思維方式」、「好的（基礎）訓練」是相關領域者認為的優勢。不過，即便多數都認為在物理系學習的數學工具及課程相當有用，金融經濟同樣也會需要相關必修課程以補足專業學識。

縱使物理系看似輕易就能作為跳往其他各領域的跳板，課程扎實且提供更為基本的思考方式，但仍需付出非常多的心力於其他科系的跨領域知識以繼續前行、踏入其他領域。

第二個問題則是，物理系是否協助初進臺大物理系的新生，踏入那些有興趣的物理領域？這個問題主要可以分為兩個部分。首先，物理系的訓練實際上是否對踏入物理研究領域有幫助？其次，物理系是否提供了機會踏入相關領域？



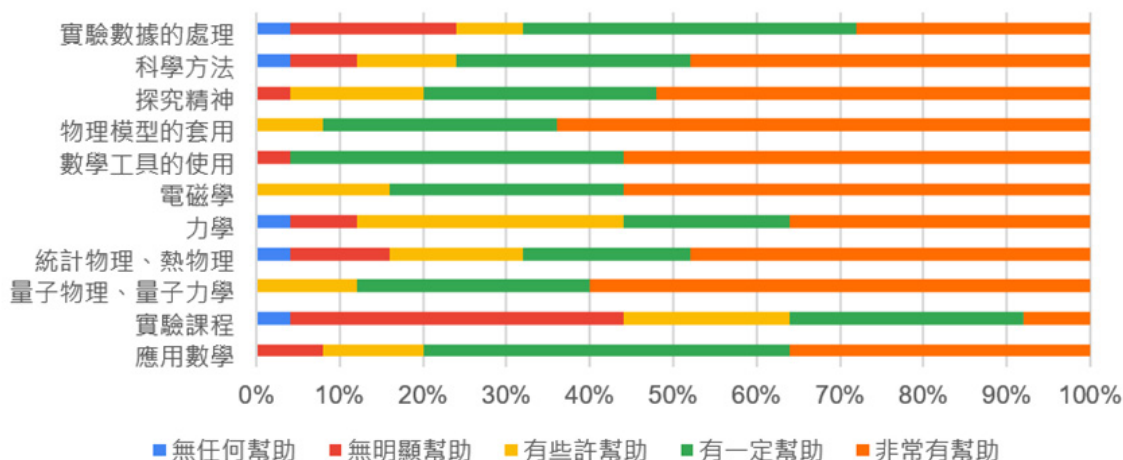
圖四、各項能力與必修課程對於職涯幫助程度（經濟金融領域者）

巨人肩上的眺望？

在學術研究部分，我們先從仍在物理領域探索的研究者開始。目前就職相關領域的學長姐給出了相當正面的回覆：其一，「物理系的訓練是基本且直接的幫助」，系上提供的課程與能力對未來研究有益，如我們在圖五中可見量子物理、電磁學均具有幫助；其二，「（培養）邏輯思考與快速學習新事物的能力」，培養出的能力有助於從事物理研究所需的基本素養，像是圖五中被最多人認為非常有幫助的「物理模型套用的能力」；其三，「解析問題的手法與觀點」，在面對問題時能夠解析、辨認並解決。因此，物理系的訓練確實對踏入物理研究領域有相當的幫助。

在相關探索中，物理系確實也提供了相關機會。例如許多教授的實驗室都歡迎大學部的學生加入，因此能夠幫助大學部的學生探索自身興趣。

各項能力與必修幫助程度長條圖(物理學術研究者)



圖五、各項能力與必修課程對於職涯幫助程度（物理研究領域者）

不過，在表單回覆中，我們可以看到除了物理研究領域外，有相當多電資領域的填答者認為自身入學的原因是喜歡物理或曾喜歡物理。與設想不同，或許物理系能作為其他領域的跳板，但大多學生都是因為當初喜歡物理而踏入了物理系。那麼為何許多畢業生最後選擇轉投其他領域？

由於問卷並未仔細詢問這部分，因此，我們邀請了一位非常熱情、願意接受訪談且曾經踏入兩項物理領域的學長來分享相關經歷。我們好奇的是，這些專業領域在實際踏入後，與設想上有什麼差距或存在什麼樣的困難。

在此先感謝應邀的林芸伍學長。芸伍學長當初在高中時期由於地科專題而對天文有興趣。他在大學階段加入了宇宙學的專題研究，後來碩班加入半導體實驗室。雖然畢業後有許多工作邀約，他仍選擇往教育領域就業。雖然只包含了天文物理與半導體領域，但此二領域可稍微分別對應至學術研究與電資領域、也為物理系許多人有興趣的領域，因此具有一定的參考價值。

首先是天文物理的部分，學長提及：「我修一修課發現天文（指宇宙學）需要的基礎還蠻多的，就是裡面需要的數學，像是向量、張量之類的東西自己並不那麼理解。」

即便耗費心力能夠將所有基礎補齊，但在實務上仍須為此修習很多課程（如普通天文學、廣義相對論等）。此外，在大學加入宇宙學相關的實驗室時，學長發現碩士生的修業年數普遍偏高、較難畢業，因此根據生涯規劃而放棄這個選擇。

接著是半導體的部分，學長表示：「在半導體領域，好像……比較像現象學，觀測到一個現象後我們要怎麼去解釋它。就算我沒有那麼了解整個現象，我也可以靠我量測出來的東西去找其他 paper 看有沒有符合的。」雖然對現象學的研究較切合他的研究傾向，但他也提出了在實驗室主要的問題：機台有限，能夠測試的時間也很少。輪到測試時就如同「農忙」一般，常常需要守著機台確認狀

況。不幸遇到冷卻系統壞掉時，也要在休息時間跑回實驗室重開冷卻、重作實驗，此類近乎需要隨時待命的作息讓他感到相當不習慣。因此，最後他選擇往自己喜歡的教育發展（詳見後文）。

學長的看法是：加實驗室最主要是能夠確認自己到底喜不喜歡。像是一些在理論學習（由下而上去了解現象）與現象學（由上而下去對應理論）的取舍、生活作息的平衡。就上述的這些資訊，物理系確實能夠透過教授實驗室及課程的方式傳授相關知識並讓學生探索自己有興趣的領域，從而篩選、培育出需要的物理人才。

佇立巨人肩上，也能在眺望後決定是否留下。



圖六、訪問林芸伍學長（右）之照片

抉擇，人生

至此，問題其實不在物理系是巨人之肩抑或成就跳板。只要有心，走向電資研究、經濟研究及教育亦是一座座巨人之肩；只要有心，學術貢獻亦是遠方成就。重點在於，我們如何在現有的選課彈性及必修訓練中權衡自身的能力與喜好，最終選擇一條自己人生上比較想要的道路？

回到芸伍學長的故事。他在長期課輔的經驗中發現自己並非單純只是老師，而同時學習了如何以更簡單的方式講述知識、如何溝通。於是，在這種互利的狀況下，他認為自身在教學及與學生互動時所獲得的價值大於自己在物理研究中獲得的價值。權衡之下，因而選擇投入「他想要實現的教育」：與學生以平等地位互動並協助探索志向，而非常見的填鴨式教育。

他也提到：「我們更應該注重自己的特質適合什麼，而不是單純朝向大多數人一起走往的方向努力。」曾經的他也是如此，因而在畢業後開始茫然、難以確定未來方向。最終，在不斷的探索中，他得以找到自己價值的來源、確立未來的方向。

就讀物理系提供的資源、能力及所培養的思考模式並非侷限未來的選擇，而是給予往後一個選擇。肩上、遠方，只不過是茫茫人生中的一個可駐足處。